

Задания к семинару 3.9.

Задача 1.¹ Рассмотрите индивида, которому предложили выбрать между получением 175 руб. и участием в лотерее L , по которой можно выиграть 400 руб. с вероятностью $1/4$ и 100 руб. с вероятностью $3/4$.

а) Если известно, что индивид является рискофобом, то какую альтернативу он выберет? Проиллюстрируйте свой ответ графически в осях «богатство-полезность».

б) Предположим теперь, что индивиду предложили выбор между лотерей L и получением 170 руб. Если индивид предпочел участие в лотерее L , то можно ли сделать однозначный вывод, что он является рискофилом?

в) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \sqrt{x}$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю.

г) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = x^2$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю. Проиллюстрируйте свой ответ графически в осях «богатство-полезность».

Задача 2. Рассмотрите г-на А, предпочтения которого представимы функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v_A(x) = \sqrt{x}$. Все богатство г-на А составляет 100 д.е., но большая часть этого богатства, а именно 64 д.е., составляет стоимость загородного дома, расположенного в природоохранной зоне. Росприроднадзор решил провести проверку на предмет соблюдения природоохранного законодательства при строительстве дома. По оценкам экспертов вероятность того, что г-н А по результатам проверки лишится дома, составляет 75%.

(а) Предположим, одно из агентств недвижимости предложило г-ну А выкупить у него загородный дом. По какой минимальной цене г-н А согласится продать дом?

(б) Предположим теперь, что сосед г-на А г-н В предложил г-ну А продать ему загородный дом. Предпочтения г-на В представимы функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v_B(x) = -1/x$, а его богатство составляет 156 д.е. Какую максимальную цену г-н В предложит за дом г-на А?

Задача 3. Фермер на своих полях площадью 100 акров может выращивать пшеницу или картофель или обе культуры. В случае хорошей погоды один акр земли, засеянный пшеницей приносит прибыль в \$4, в случае плохой - только \$1. Один акр, засеянный картофелем, приносит прибыль в \$2 независимо от погоды. Хорошая и плохая погода равновероятны.

(а) Предполагая, что элементарная функция полезности фермера имеет вид $u(x) = \ln x$, найдите, сколько земли следует отдать под пшеницу.

(б) Как изменился бы ваш ответ на пункт (а), если бы в случае хорошей погоды один акр, засеянный пшеницей, приносил не \$4, а лишь \$3 прибыли? (Попытайтесь ответить на вопрос, не решая заново задачу на максимум ожидаемой полезности).

(в) Теперь предположим, что прибыль от выращивания пшеницы такая же как в пункте (б), но элементарная функция полезности фермера имеет вид $u(x) = x^2$. Сколько земли будет отведено под пшеницу в этом случае? (Попытайтесь ответить на вопрос, не решая заново задачу на максимум ожидаемой полезности).

¹ Балакина *et al.*, Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и ответами. М., 2013, стр. 449

Напоминание: Когда мы говорим про неопределенность, мы говорим о лотереях.

Ожидаемое: $E \cdot = \sum p_i \cdot i$

Замечание: Раньше мы максимизировали полезность, а теперь мы хотим максимизировать ожидаемую полезность.

Огр. $U(CE) = E u(x)$. - денежный эквивалент.

Задания к семинару 3.9.

Задача 1.1 Рассмотрите индивида, которому предложили выбрать между получением 175 руб. и участием в лотерее L , по которой можно выиграть 400 руб. с вероятностью $1/4$ и 100 руб. с вероятностью $3/4$.

а) Если известно, что индивид является рискофобом, то какую альтернативу он выберет? Проиллюстрируйте свой ответ графически в осях «богатство-полезность».

б) Предположим теперь, что индивиду предложили выбор между лотерей L и получением 170 руб. Если индивид предпочел участие в лотерее L , то можно ли сделать однозначный вывод, что он является рискофилом?

в) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \sqrt{x}$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю.

г) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = x^2$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю. Проиллюстрируйте свой ответ графически в осях «богатство-полезность».

Задача 2. Рассмотрите г-на А, предпочтения которого представимы функцией ожидаемой

Вар 1: 175

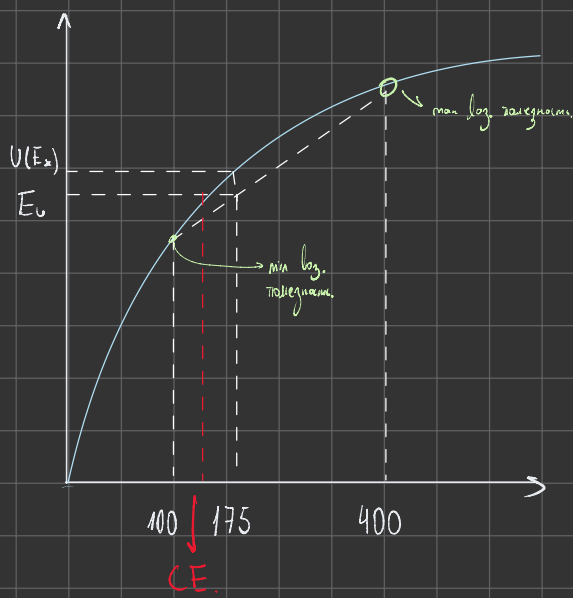
Вар 2:

Индивид это рискофоб.

$$U(L) < U(E(L)) \Leftrightarrow \text{Стромо вогнута } v(.) \Leftrightarrow U(L) > U(m) \Leftrightarrow RP(L) > 0$$

Ожидаемая полезность.

а).



Решаем задачу максимизации.

$$(1) U(175) \leq \frac{3}{4} U(400) + \frac{1}{4} U(100).$$

$$U(175) \leq U\left(\frac{3}{4} \cdot 400 + \frac{1}{4} \cdot 100\right).$$

$$U(175) \leq U(175).$$

□

б). Нет. Он может быть нейтрален, но и рискофилом, т.к. $U(170) < \frac{1}{4} U(400) + \frac{3}{4} U(100) < U(170) < U$

в) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = \sqrt{x}$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю.

У нас есть формула денежного эквивалента $\rightarrow U(CE) = EU(x)$.

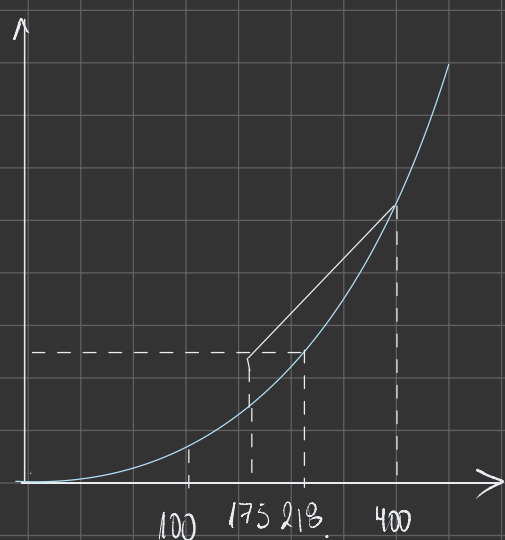
$$\sqrt{CE} = \frac{1}{4} (100) + \frac{3}{4} (400)$$

$$CE = \frac{1}{4} \cdot 100^2 + \frac{3}{4} \cdot 400^2$$

$$CE \approx \underline{213}$$

индивида равно нулю.

г) Предположим теперь, что предпочтения индивида описываются ожидаемой функцией полезности с элементарной функцией полезности $v(x) = x^2$. Найдите денежный (гарантированный) эквивалент лотереи L и премию за риск, считая, что первоначальное богатство индивида равно нулю. Проиллюстрируйте свой ответ графически в осях «богатство-полезность».



Задача 2. Рассмотрим г-на А, предпочтения которого представимы функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v_A(x) = \sqrt{x}$. Все богатство г-на А составляет 100 д.е., но большая часть этого богатства, а именно 64 д.е., составляет стоимость загородного дома, расположенного в природоохранной зоне. Росприроднадзор решил провести проверку на предмет соблюдения природоохранного законодательства при строительстве дома. По оценкам экспертов вероятность того, что г-н А по результатам проверки лишится дома, составляет 75%.

(а) Предположим, одно из агентств недвижимости предложило г-ну А выкупить у него загородный дом. По какой минимальной цене г-н А согласится продать дом?

(б) Предположим теперь, что сосед г-на А г-н В предложил г-ну А продать ему загородный дом. Предпочтения г-на В представимы функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $v_B(x) = -1/x$, а его богатство составляет 156 д.е. Какую максимальную цену г-н В предложит за дом г-на А?

а) $V_A(x) = \sqrt{x}$, $x = 100$, стоимость дома = 36.

Сравниваем два возможных варианта.

$$\frac{3}{4} \sqrt{100 - 64} + \frac{1}{4} \sqrt{100} \leq 5 + 36 \quad \text{Остаток после продажи дома} \Rightarrow \sqrt{49} \leq 36 + p \Rightarrow p = 13$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 все забрали все не забрали
 дом дом

б) $V_B(x) = -\frac{1}{x}$, $x = 156$.

Мы сравниваем полезность не только дома с тем что

$$-\frac{1}{156} \leq \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{156 - x + 64} \right) + \frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{1}{156 - x + 64} \right)$$

$$x \leq 12$$

Задача 3. Фермер на своих полях площадью 100 акров может выращивать пшеницу или картофель или обе культуры. В случае хорошей погоды один акр земли, засеянный пшеницей приносит прибыль в \$4, в случае плохой - только \$1. Один акр, засеянный картофелем, приносит прибыль в \$2 независимо от погоды. Хорошая и плохая погода равновероятны.

(а) Предполагая, что элементарная функция полезности фермера имеет вид $u(x) = \ln x$, найдите, сколько земли следует отдать под пшеницу.

(б) Как изменился бы ваш ответ на пункт (а), если бы в случае хорошей погоды один акр, засеянный пшеницей, приносил не \$4, а лишь \$3 прибыли? (Попробуйте ответить на вопрос, не решая заново задачу на максимум ожидаемой полезности).

(в) Теперь предположим, что прибыль от выращивания пшеницы такая же как в пункте (б), но элементарная функция полезности фермера имеет вид $u(x) = x^2$. Сколько земли будет отведено под пшеницу в этом случае? (Попробуйте ответить на вопрос, не решая заново задачу на максимум ожидаемой полезности).

(А) var $\frac{1}{2}$ \$4
(Б) var $\frac{1}{2}$ \$1.
var 1 \$2 } Пшеница.
Картофель.

$$a) u(x) = \ln x \quad \frac{1}{2} \ln(4x + 2(100-x)) + \frac{1}{2} \ln(1x + 2(100-x)) \Rightarrow \max x.$$

$$x = 50.$$

д). В среднем ставка $2 = 2$, а значит риск не несет потерь.

в). Риск не несет потерь.